

附录 C

分域初始化后仍报"奇点"错误的进阶解决方案

C.1 问题现象

采用方案一（分域初始化）后，求解器在 $t = 9.2e-6\text{ s}$ 处报错：

重复误差测试失败，可能已达到奇点。
时间: 9.21791915247016e-06，
最后一个时步不收敛。

求解器日志特征：

- 时间步从 $\sim 1e-12\text{ s}$ 缩小至 $\sim 1e-20\text{ s}$ ，缩小 8 个数量级仍无法推进
- 迭代超过 1000 次，自由度持续增长
- 最终因达到最小时间步限制而终止

C.2 根本原因

分域初始化消除了边界膨胀波，但泄漏孔口仍有瞬时压力阶跃：

管道侧 p_{in} （高压） $\leftarrow$ 泄漏孔口 $\rightarrow$ 外部侧 p_{atm} （大气压）

$ramp=1.0$ 时压力比达 6.92，瞬间形成强激波和膨胀扇。加上泄漏孔-管壁交界处 90 度尖角的几何奇点，两因素叠加导致求解器无法通过。

C.3 终极方案：零压差启动 + 动态加载 + 圆角修正

此方案同时消除三个奇点来源：初始压力不连续、边界压力不一致和几何尖角。

第一步：全域零压差初始化

将所有域的初始压力全部设为 p_{atm} ：

区域	初始压力	初始温度	初始速度
管道内部	p_{atm}	$T0$	0
泄漏孔通道	p_{atm}	$T0$	0
外部空间	p_{atm}	$T0$	0

只需一个初始值节点，全域选择。 $t=0$ 时无压差、无流动、无不连续。

第二步：入口压力随时间平滑加载

全局参数新增： $t_{ramp} = 1e-3[s]$

管道入口： $p = p_{atm} + \min(t/t_{ramp}, 1) * p_{gauge}$

外部出口： $p = p_{\text{atm}}$ （不变）

入口压力在 0~1 ms 内线性增长。声波穿越管道（100mm）仅需 0.29 ms，流动平缓建立。

第三步：泄漏孔口几何圆角处理

圆角半径： $r_{\text{fillet}} = 0.05[\text{mm}]$ （或 $d/40$ ）

COMSOL 操作：

1. 选择泄漏孔与管壁交接的 4 个顶点
2. 添加“倒圆角”操作，半径 0.05 mm
3. 仅占孔径 2.5%，不影响物理结果

第四步：求解器参数设置

参数	设置	说明
时间步进方法	严格 Strict	替换“自由”
初始时间步	1e-7 s	足够小的第一步
最大时间步	1e-5 s	防止跳步过大
最小时间步	1e-10 s	防止步长无限缩小（关键！）
最大 BDF 阶数	2	降低阶数提高稳定性
相对容差	1e-2	先放宽，稳定后收紧
非线性最大迭代	25	默认 4~8 不够
一致初始化	关闭 Off	避免 $t=0$ 不一致

第五步：时间范围

阶段	时间范围	目的
验证	$\text{range}(0, 1\text{e-}5, 2\text{e-}4)$	确认 0.2 ms 内正常推进
加载	$\text{range}(0, 2\text{e-}5, 1\text{e-}3)$	覆盖压力加载完成
正式	$\text{range}(0, 5\text{e-}5, 5\text{e-}3)$	提取射流稳定结果

C.4 完整操作检查清单

- [] 1. 几何：泄漏孔四角添加 $r=0.05\text{mm}$ 圆角
- [] 2. 全局参数：新增 $t_{\text{ramp}} = 1\text{e-}3[\text{s}]$
- [] 3. 入口边界：压力改为 $p_{\text{atm}} + \min(t/t_{\text{ramp}}, 1) \cdot p_{\text{gauge}}$
- [] 4. 初始值：全域 $p=p_{\text{atm}}$, $T=T_0$, $u=0$, $v=0$
- [] 5. 求解器：时间步进 = “严格”
- [] 6. 求解器：初始步=1e-7, 最大步=1e-5, 最小步=1e-10
- [] 7. 求解器：BDF 阶数 = 2
- [] 8. 求解器：相对容差 = 1e-2

- [] 9. 求解器：非线性最大迭代 = 25
- [] 10. 时间：先跑 range(0, 1e-5, 2e-4) 验证
- [] 11. 运行并观察日志中时间步是否正常推进

C.5 备选措施（按优先级）

优先级	措施	操作
1	加大圆角	r_fillet 增至 0.1 mm
2	延长加载	t_ramp 增至 5e-3 s
3	人工扩散	各向同性扩散 delta=0.25~0.5
4	放宽容差	临时至 5e-2
5	加密网格	孔口 d/15 替代 d/10
6	分离求解器	完全耦合改为分离
7	降低压力	先用 0.3 MPa 跑通